

UNICESUMAR CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Matéria: Imersão Profissional - Fábrica de Software

**Nome dos Alunos: Caetano Mikulis, Gabriela Mendes, Gustavo Kenzo, Ryan do Vale e
Leonardo Sampaio.**

Título do Trabalho: Reserva Hub - Sistema de reservas para coworkings.

Ponta Grossa – PR

2026

INTRODUÇÃO

1. **Visão Geral do Projeto** - Sistema de reservas para coworkings. Uma aplicação web para gerenciar espaços compartilhados, permitindo cadastro de usuários, controle de salas e realização de reservas.

Escopo do Sistema:

O Reserva Hub permitirá o cadastro, consulta e gerenciamento de espaços de coworking, bem como o agendamento, cancelamento e visualização de reservas por usuários, gerenciamento de usuários e administradores, incluindo controle de acesso e permissões. O sistema não incluirá funcionalidades de pagamento online, integração com sistemas financeiros externos ou controle físico de acesso (como catracas ou biometria).

Público-Alvo:

Nosso público-alvo são, principalmente empresas e gestores de espaços de coworking que precisam organizar e otimizar a utilização de salas e estações de trabalho. Além disso, o sistema também atende profissionais que utilizam esses espaços, como freelancers, empreendedores, equipes remotas e pequenas empresas, que buscam praticidade e autonomia para realizar reservas de forma rápida e eficiente.

Nome do Sistema:

Reserva Hub – Um Sistema de reservas para coworkings.

Link do Repositório:

<https://github.com/GabrielaSMendes/ReservaHub.git>

Objetivo Principal:

Nosso projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação web para gestão de espaços de coworking, permitindo o cadastro de usuários, gerenciamento de salas e estações de trabalho, e realização de reservas em datas e horários específicos. Nosso principal objetivo é otimizar a utilização dos espaços compartilhados, reduzir conflitos de agendamento e fornecer aos administradores uma visão centralizada da ocupação do coworking. O sistema poderá ser utilizado por clientes do coworking para reservar espaços e por administradores para gerenciar disponibilidade, usuários e relatórios.

Visão de Alto Nível:

Será um sistema web com interface gráfica responsiva, permitindo que usuários realizem reservas de salas e estações de trabalho de forma simples e rápida. Administradores poderão gerenciar espaços disponíveis, acompanhar a ocupação em

tempo real e acessar relatórios de uso. O sistema poderá ser acessado por navegadores em dispositivos desktop e mobile.

1.3. Glossário:

Coworking: Espaço compartilhado onde diferentes usuários trabalham e utilizam recursos comuns.

Espaço: Área disponível para reserva, podendo ser uma sala, mesa ou estação de trabalho.

Reserva: Agendamento de um espaço em uma data e horário específico.

Disponibilidade: Período em que um espaço está livre para ser reservado.

Usuário: Pessoa cadastrada no sistema que pode realizar reservas.

Administrador: Pessoa responsável por gerenciar espaços, usuários e reservas no sistema.

Cancelamento: Ação de anular uma reserva previamente realizada.

2. Requisitos

2.1. Requisitos Funcionais:

- RF01 – Cadastro: permitir cadastro de usuário (nome, CPF e senha)
- RF02 – Login: permitir login e logout com CPF e senha.
- RF03 – Recuperação: permitir recuperação de senha.
- RF04 – Administrador: permitir gerenciar usuários (editar, bloquear e excluir).
- RF05 – Cadastrar salas: permitir cadastrar salas e posições de trabalho.
- RF06 – Capacidade e recursos: definir capacidade e recursos da sala (projektor, mesa, TV).
- RF07 – Lista de espaços: exibir lista de espaços disponíveis.
- RF08 – Horários disponíveis: visualizar horários disponíveis.
- RF09 – Reservar: realizar reservas.
- RF10 – Cancelamento: cancelar reservas.
- RF11 – Conflitos: impedir reservas conflitantes.
- RF12 – Visualização: visualizar reservas ativas.
- RF13 – Confirmação: enviar confirmação de reservas.
- RF14 – Histórico: administrador visualizar histórico.

2.2. Requisitos Não Funcionais

- RNF01 – Múltiplos: suportar múltiplos usuários simultaneamente.
- RNF02 – Tempo de Resposta: responder em até 10 segundos.
- RNF03 – Criptografia: senhas armazenadas com criptografia (SHA-5).
- RNF04 – Segurança: autenticação segura com JWT.
- RNF05 – Restrição: acesso administrativo restrito por perfil.
- RNF06 – Interface: interface responsiva (mobile e desktop).
- RNF07 – Navegação: navegação intuitiva.
- RNF08 – Disponibilidade: sistema disponível constantemente.
- RNF09 – Backup: backups diários.
- RNF10 – Arquitetura: seguir padrão de arquitetura.
- RNF11 – Documentação: possuir documentação técnica.

2.3. Regras de Negócio:

RN001: Um usuário pode possuir no máximo 3 reservas ativas simultaneamente.

RN002: Cada reserva deve respeitar o horário de funcionamento do coworking.

RN003: O sistema não deve permitir reservas em horários já ocupados para o mesmo espaço.

RN004: O usuário pode cancelar uma reserva com até 1 hora de antecedência do horário agendado.

RN005: O administrador pode criar, editar e remover espaços disponíveis para reserva.

RN006: O sistema deve impedir reservas com data ou horário no passado.

RN007: Um espaço só pode ser reservado se estiver marcado como disponível/ativo no sistema.

RN008: O usuário deve estar logado para realizar uma reserva.

RN009: O sistema deve registrar um histórico de reservas realizadas por cada usuário.

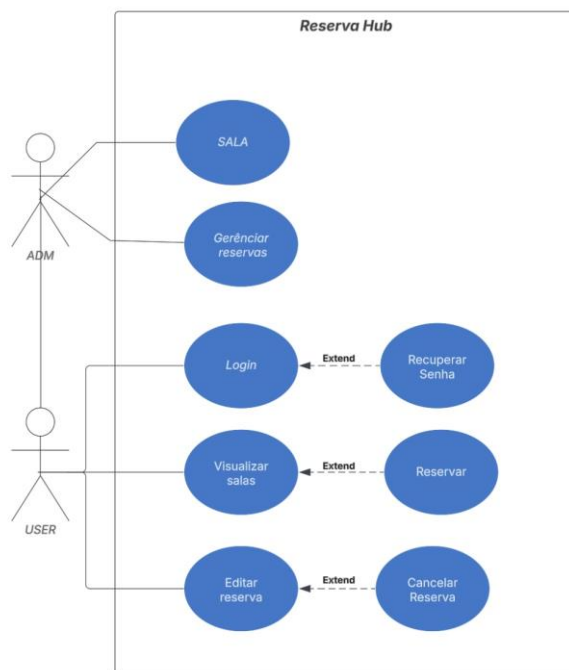
RN010: O administrador pode visualizar todas as reservas do sistema, enquanto o usuário comum visualiza apenas as suas.

3. Modelagem e Design do Sistema

3.1. Diagramas UML * Diagrama de Caso de Uso:

O usuário interage com o sistema para consultar a disponibilidade dos espaços, realizar reservas e cancelá-las quando necessário. Todo o processo é pensado para ser rápido, permitindo que o usuário visualize horários livres e confirme sua escolha em poucos passos. Já o administrador possui acesso a funcionalidades mais amplas, sendo responsável por manter o sistema organizado. Ele gerencia os espaços disponíveis, controla o cadastro de usuários e acompanha as reservas realizadas, podendo validá-las ou intervir em situações específicas.

O sistema atua como intermediador, garantindo que as regras sejam respeitadas e evitando conflitos de agendamento

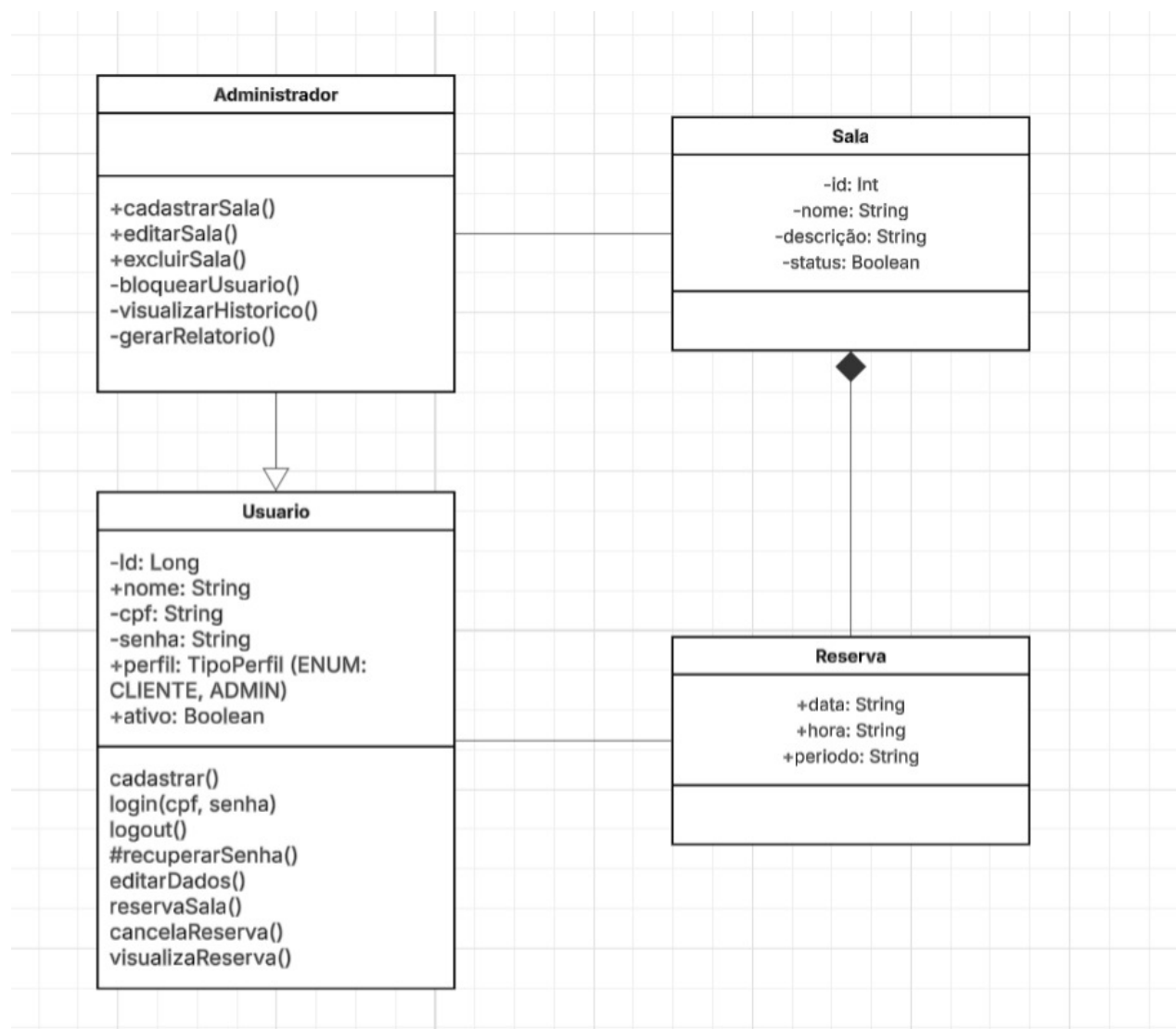


3.2 Diagrama de Classes:

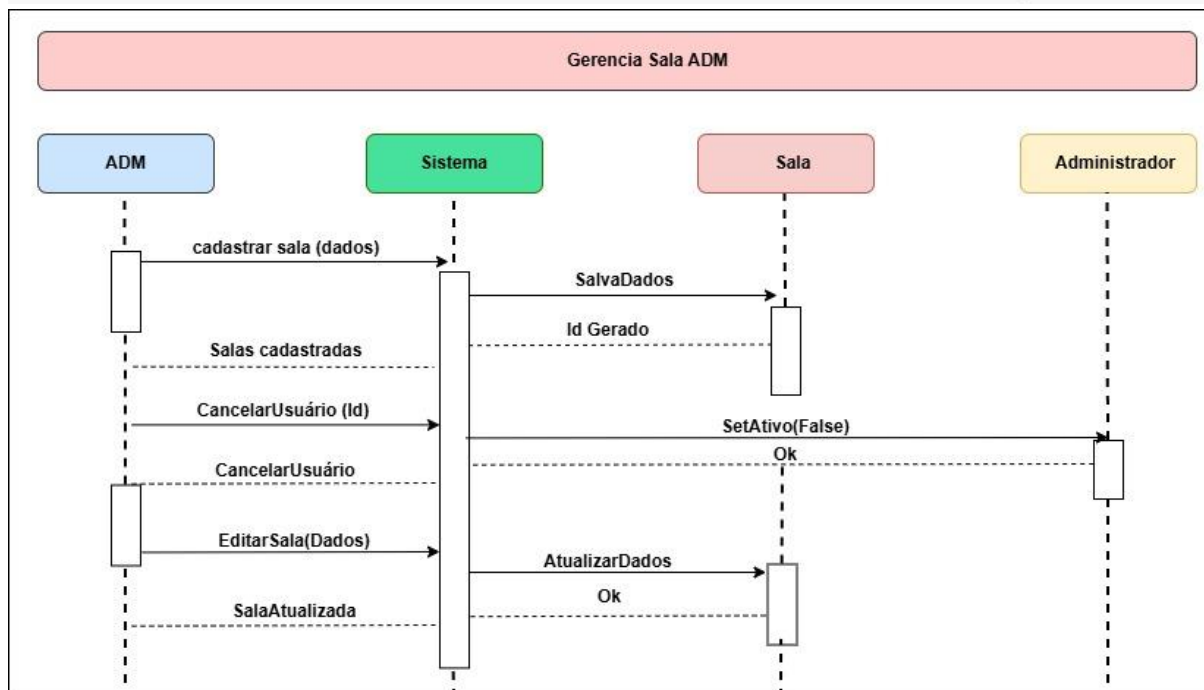
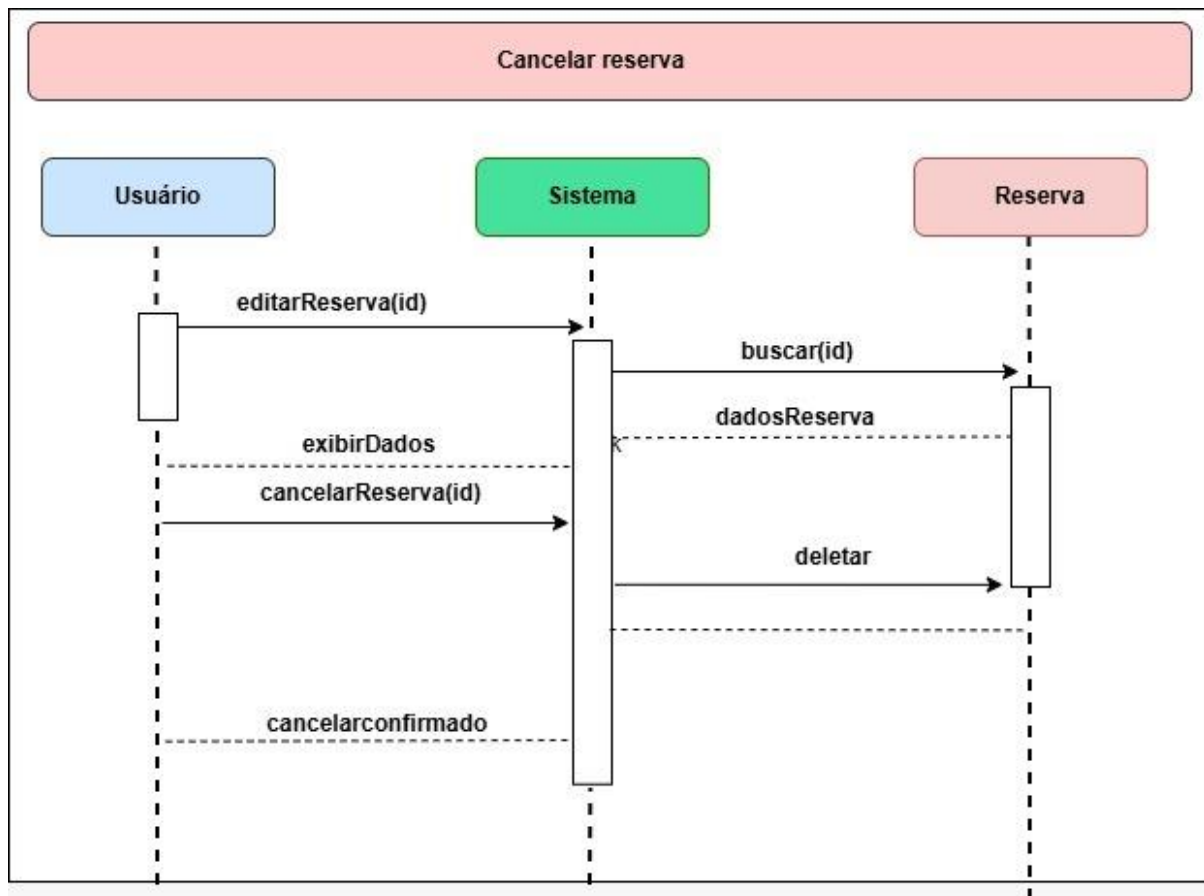
A classe **Usuário** armazena as informações dos clientes que utilizam o sistema e realizam reservas. A classe **Administrador** possui privilégios adicionais, permitindo gerenciar tanto usuários quanto os espaços disponíveis.

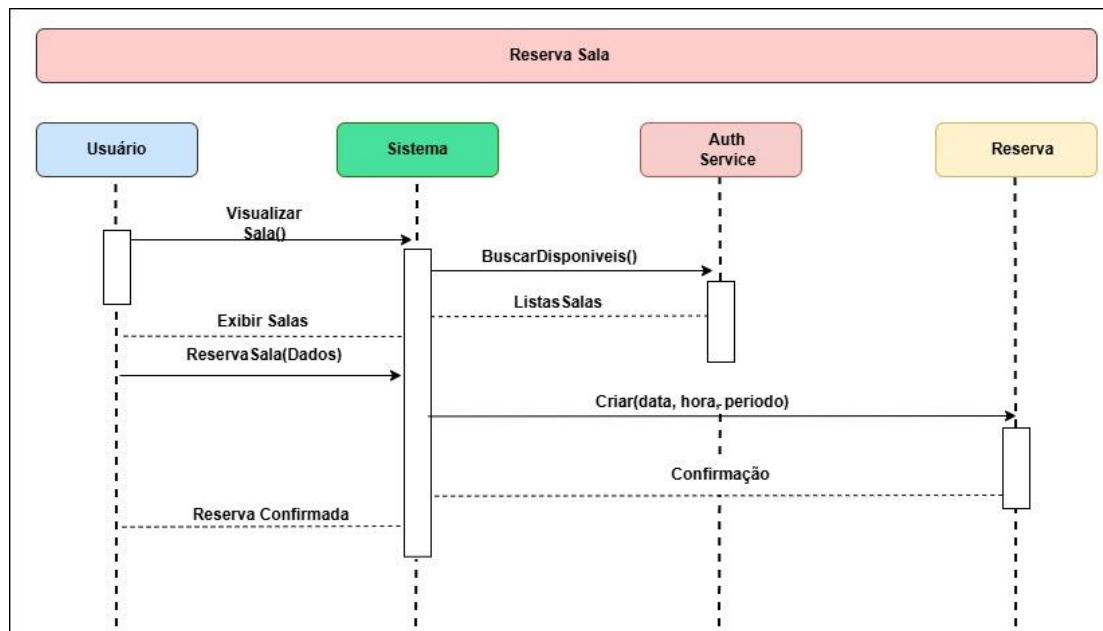
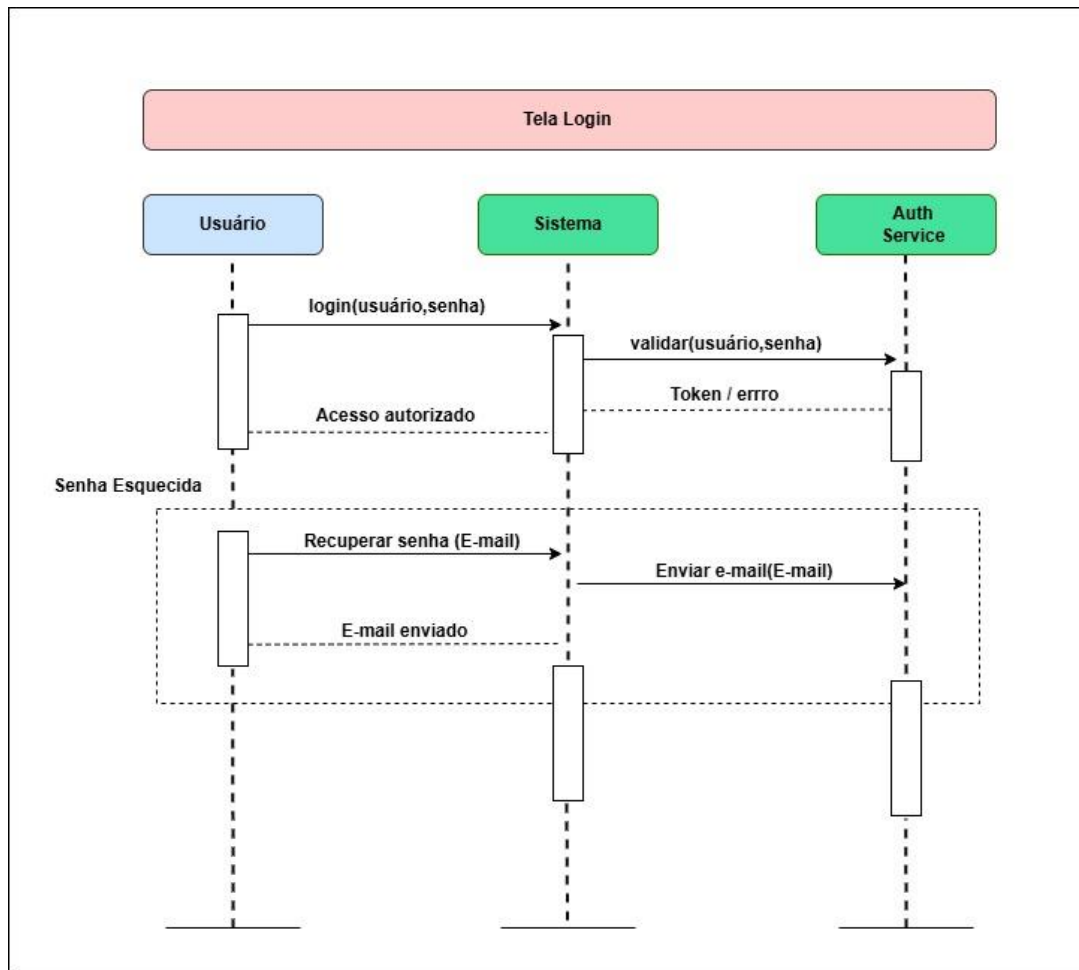
A classe **Sala** representa os ambientes que podem ser reservados, contendo informações como nome, capacidade e disponibilidade.

A classe **Reserva** é responsável por conectar um usuário a um espaço em um período específico, registrando data, horário e status da reserva.



3.3 Diagrama de Sequência:





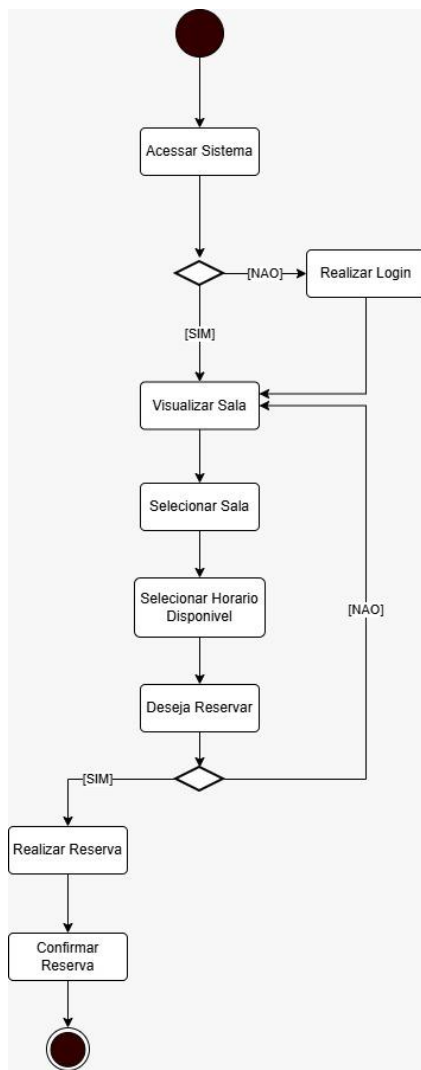
3.4 Diagrama de Atividades:

O processo se inicia com o usuário acessando o sistema. O sistema, então, realiza uma verificação da disponibilidade do espaço escolhido.

Caso o espaço não esteja disponível, o processo é encerrado com uma mensagem informativa. Se estiver disponível, o sistema segue para a validação do usuário.

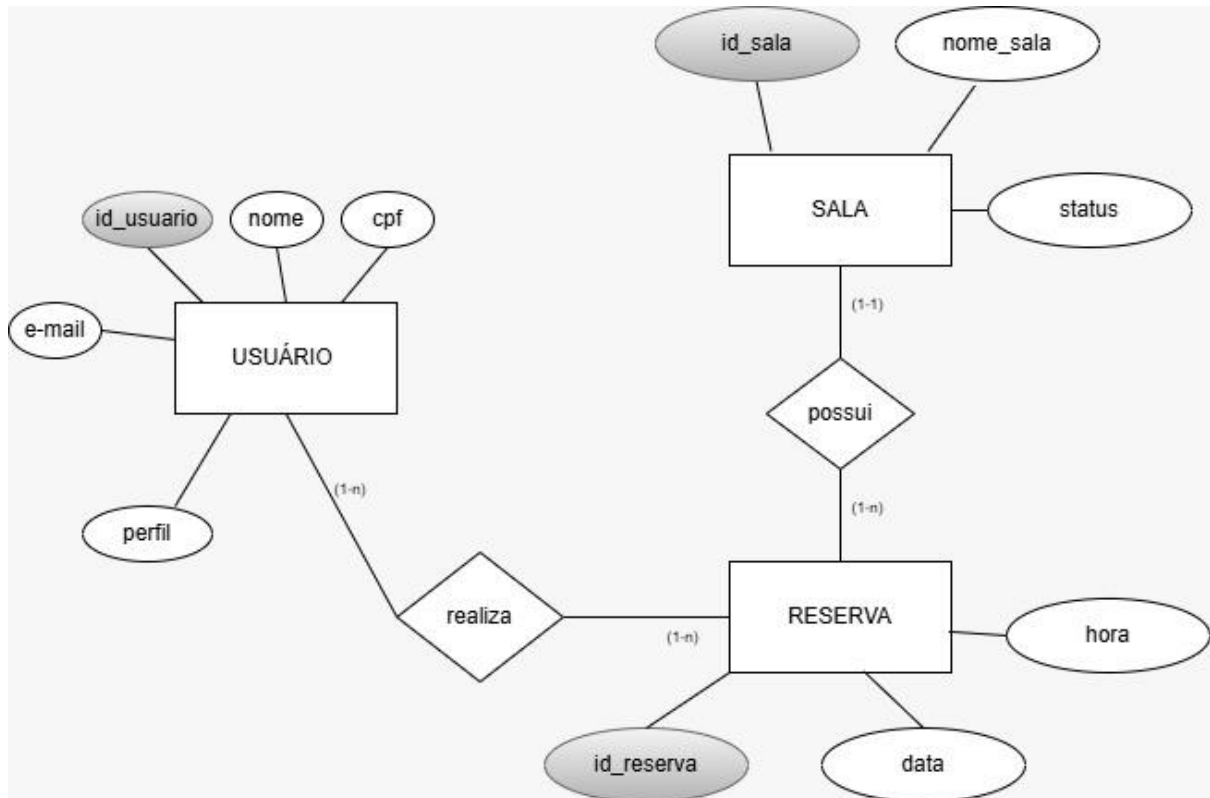
Após isso, é feita a verificação das regras de negócio, como limite de reservas simultâneas. Se alguma regra não for atendida, a reserva é negada.

Se todas as condições forem satisfeitas, o sistema registra a reserva, atualiza a disponibilidade do espaço e finaliza o processo com sucesso.



4. Projeto do Banco de Dados

4.1. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) *



5. Conclusão

Atualmente já desenvolvemos nosso Backlog completo, nosso planejamento da Sprint 1 e nosso quadro Kaban. Recentemente finalizamos nosso protótipo de baixa fidelidade.

Nosso próximo passo é fazer todos os testes necessários para conseguir fazer as atualizações necessárias que nosso sistema web precisar.

